

NetCore-Tetra Kompletthandbuch

Installation der Basisstation und aller 17 LXC-Dienste - Konfiguration, Bedienung, Offline-Fallback und Abnahme

NetCore-Tetra Projekt

Stand: 24. Juli 2026

WICHTIG - OPEN LAB: Die in diesem Stand enthaltenen LXC-WebUIs arbeiten absichtlich ohne Login, Management-Token und TLS. Jeder Client, der das Managementnetz erreicht, kann administrative Änderungen durchführen. Das komplette System gehört deshalb in ein isoliertes Labor-/Management-VLAN ohne Portweiterleitung aus dem Internet. Security Core und KMF sollten zusätzlich in einem besonders restriktiven Segment liegen.

Funkrecht: Frequenzen, Sendeleistung, Rufzeichen/Identitäten und Betriebsart müssen zur jeweiligen Genehmigung passen. Die Anleitung ersetzt weder Frequenzuteilung noch EMV-/HF-Abnahme.

Inhalt

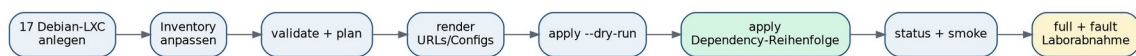
- 1. Schnellstart und Zielbild
- 2. Architektur, Dienste und Ports
- 3. Planung von Netzwerk, LXC und Storage
- 4. Installation der TETRA-Basisstation
- 5. Konfiguration der Basisstation
- 6. Proxmox-LXC vorbereiten
- 7. Automatisches Deployment aller LXC
- 8. Manuelle Installation und Bedienung je Dienst
- 9. Konfigurationsreferenz der LXC-Dienste
- 10. Betriebs- und Bedienabläufe
- 11. Offline-Fallback der Basisstation
- 12. Backup, Update und Wiederherstellung
- 13. Systemtest und Abnahme
- 14. Fehlersuche
- 15. Inbetriebnahme-Checkliste
- Anhang A: Port-, Pfad- und Befehlsreferenz

1. Schnellstart und Zielbild

Dieser Guide führt vom leeren Debian-/Raspberry-Pi-System und frisch angelegten Proxmox-LXC bis zur ersten vollständigen Laborabnahme. Die empfohlene Topologie besteht aus einer funkseitigen Basisstation und 17 voneinander getrennten Backend-LXC. Die Basisstation bleibt bei Ausfall von Internet, VPN oder Core-Diensten lokal betriebsfähig.

1.1 Empfohlene Reihenfolge

1. Management-VLAN, IP-Adressen, DNS/NTP und Storage planen.
2. Basisstation bauen und zunächst **standalone** mit lokaler Konfiguration und Fallback-Datei testen.
3. 17 Debian-LXC anlegen; IP Gateway erhält zusätzlich /dev/net/tun.
4. Korrigiertes Inventory aus diesem Guide anpassen und `validate`, `plan`, `render`, `apply --dry-run` ausführen.
5. LXC in Abhängigkeitsreihenfolge deployen.
6. Basisstation an den Node Gateway anbinden; zentrale SDS-Routen zunächst noch deaktiviert lassen.
7. Smoke-Test, dann funktionalen Full-Test, zuletzt Fault-/Fallback-Test durchführen.
8. Shadow-Dienste einzeln und kontrolliert auf authoritative schalten.



Deployment-Ablauf

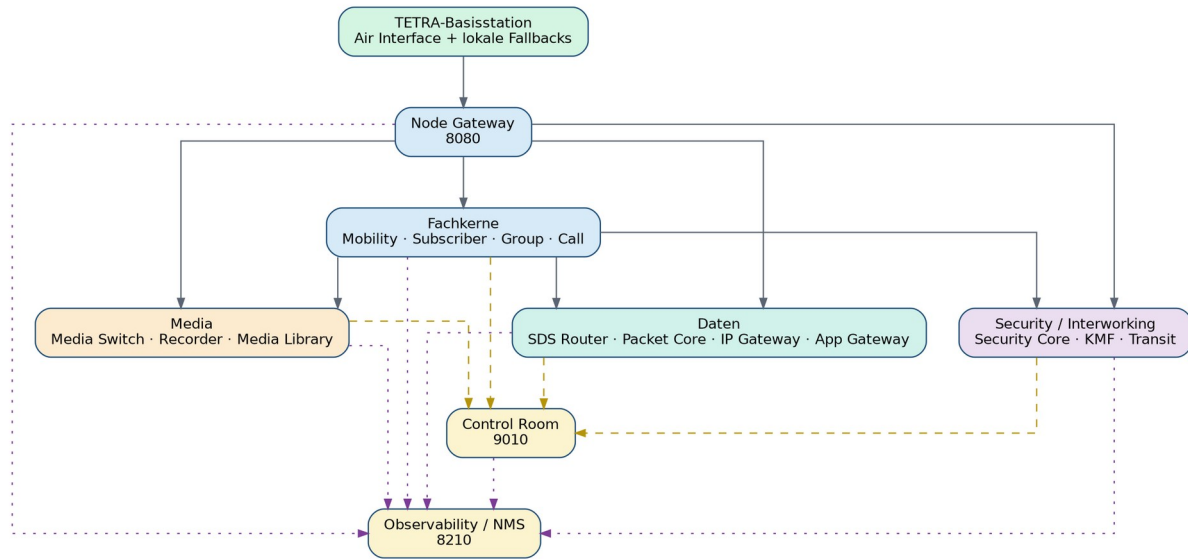
1.2 Minimale Startbefehle

```
# Auf dem Deployment-Host
cp inventory.open-lab.corrected.example.toml deploy/open-lab/inventory.toml
${EDITOR:-nano} deploy/open-lab/inventory.toml
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml validate
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml plan
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml render
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml apply --dry-run
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml apply
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml status
```

Danach auf der Basisstation [control_room] auf den Node Gateway zeigen lassen und den Dienst neu starten.
Der erste Systemtest ist:

```
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --profile smoke
```

2. Architektur, Dienste und Ports



Vereinfachte Systemarchitektur

2.1 Dienstmatrix

Reihenfolge	Dienst	Beispiel-IP	Port	Aufgabe	Abhängigkeiten
1	node-gateway	10.0.20.10	8080	Zentraler Einstiegspunkt für TBS-WebSockets und normalisierter Transport zu den Backend-Diensten.	-
2	mobility-core	10.0.20.11	8090	Teilnehmerlage, Serving-Node-Zuordnung und MM-Context-Transfers zwischen TBS.	node-gateway
3	subscriber-core	10.0.20.12	8100	Zentrale Teilnehmerprofile und Admission-Policy.	node-gateway
4	group-core	10.0.20.13	8110	GSSI-Stammdaten, Mitgliedschaften, Affiliationen und DGNA.	node-gateway, subscriber-core
5	call-control	10.0.20.14	8120	Netzweite logische Gruppen-/Individualrufe, Call Legs, Floor und Restore.	node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core
6	media-switch	10.0.20.15	8130	Routing bereits codierter 35-Byte-TETRA-Sprachframes zwischen TBS-Call-Legs.	node-gateway, call-control
7	recorder	10.0.20.16	8140	Passive, verlustfreie Aufzeichnung von TACELP-Frames außerhalb des Rufpfads.	media-switch
8	sds-router	10.0.20.17	8150	Zentrale SDS-/Statusvermittlung, Store-and-forward und Anwendungsrouten.	node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core
9	packet-core	10.0.20.18	8160	PDP-/NSAPI-State-Machine, IPv4-Leases, Mobility Anchoring, Fragmente und Flow Control.	node-gateway, subscriber-core, mobility-core
10	ip-gateway	10.0.20.19	8170	Layer-3-Übergang zwischen Packet Core	packet-core

Reihenfolge	Dienst	Beispiel-IP	Port	Aufgabe	Abhängigkeiten
				und normalen IPv4-Netzen.	
11	security-core	10.0.20.20	8180	Security-Class-Policy, Lab-Authentisierung, DCK-Kontexte, Sperren und Audit.	node-gateway, subscriber-core
12	kmf	10.0.20.21	8190	Lifecycle für CCK/GCK/SCK, Rotation, Crypto Periods und OTAR-Orchestrierung.	security-core
13	transit	10.0.20.22	8200	NetCore-native Regionalvermittlung mit Peers, Routen, Sessions und Failover.	mobility-core, call-control, media-switch, sds-router
14	application-gateway	10.0.20.23	8220	Adapter- und Workflow-Gateway für externe Anwendungen, Webhooks, Vorlagen und TTS.	sds-router
15	media-library	10.0.20.24	8230	Zentrale Medienablage, Vorschau, Freigabe, TACELP-Cache und Playout.	media-switch, recorder, application-gateway
16	control-room	10.0.20.25	9010	Zentrale Lage-, Operator-, Incident- und Schichtbuchebene.	node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core, call-control, media-switch, recorder, sds-router, packet-core, ip-gateway, security-core, kmf, transit, application-gateway, media-library
17	observability	10.0.20.26	8210	Zentrale Metriken, Logs, Traces, Alerts, Silences und Diagnosepakete.	node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core, call-control, media-switch, recorder, sds-router, packet-core, ip-gateway, security-core, kmf, transit, application-gateway, media-library, control-room

Alle Dienste stellen ihre WebUI direkt auf dem jeweiligen Managementport bereit. Standard-Endpunkte sind GET /health/live, GET /health/ready, GET /metrics und GET /openapi.json; einzelne ältere APIs verwenden zusätzlich abweichende OpenAPI-Pfade.

2.2 Autorität und Zuständigkeit

- Die **TBS** bleibt Eigentümerin von PHY, MAC, LLC, MLE, lokaler MM/CMCE-Zeitkritik, lokaler Sprachführung und Air-PDU-Encoding.
- Die **Fachkerne** halten langlebige netzweite Zustände und Policies.
- Der **Control Room** zeigt Lage und Bedienwege, erzeugt aber keine zweite Wahrheit neben den Fachkernen.
- Observability** überwacht, darf aber keinen Funk- oder Call-Pfad blockieren.
- shared/ ist eine Library und **kein** 18. Container.

2.3 Aktivierungsstrategie

Dienste mit shadow/authoritative werden zuerst im Shadow-Modus installiert. So lassen sich URLs, Abhängigkeiten und Zustandsmodelle prüfen, ohne sofort externe Nebenwirkungen, Kerneländerungen, OTAR oder Funkinjektionen auszulösen.

Dienst	Startmodus	Erst nach erfolgreichem Test auf authoritative
packet-core	shadow	packet.mode
ip-gateway	shadow	interface.mode
security-core	shadow	policy.operating_mode
kmf	shadow	policy.operating_mode
transit	shadow	region.operating_mode
application-gateway	shadow	runtime.operating_mode
media-library	shadow	runtime.operating_mode

3. Planung von Netzwerk, LXC und Storage

3.1 Managementnetz

Die Beispieltopologie verwendet 10.0.20.0/24. Sie kann ersetzt werden, muss aber in Inventory, gerenderten Konfigurationen, Firewallregeln und Basisstationskonfiguration konsistent bleiben. Ein Default-Gateway ist für den lokalen Corebetrieb nicht erforderlich; es wird nur für Paketupdates, externe Connectoren, Transit-WAN oder Internetzugang des IP Gateways benötigt.

Empfehlungen:

- eigenes VLAN und eigene Firewallzone;
- nur Deployment-/Adminhost, Basisstation und notwendige LXC dürfen zugreifen;
- keine Portweiterleitung;
- NTP intern bereitstellen;
- statische DHCP-Leases oder feste Adressen;
- Hostnamen aus deploy/open-lab/generated/hosts.example übernehmen oder internes DNS pflegen.

3.2 LXC-Ressourcen

Die folgenden Werte sind Labor-Empfehlungen, keine harten Mindestwerte. Da die Installer Rust lokal kompilieren, benötigen sie während des Builds mehr RAM und CPU als später im Runtimebetrieb. Bei 2 GB RAM sollte temporär zusätzlicher Swap vorhanden sein; komfortabler sind 4 GB während des Builds.

Dienst	vCPU	RAM	Disk	Hinweis
node-gateway	2	2 GB	8 GB	Standard-LXC
mobility-core	2	2 GB	8 GB	Standard-LXC
subscriber-core	2	2 GB	8 GB	Standard-LXC
group-core	2	2 GB	8 GB	Standard-LXC
call-control	2	2 GB	8 GB	Standard-LXC
media-switch	2-4	2-4 GB	12 GB	Standard-LXC
recorder	2	2 GB	16 GB + Archiv	Aufzeichnungen separat dimensionieren
sds-router	2	2 GB	8 GB	Standard-LXC
packet-core	2	2 GB	8 GB	Standard-LXC
ip-gateway	2	2 GB	12 GB + PCAP	/dev/net/tun; CAP_NET_ADMIN/RAW
security-core	2	2 GB	8 GB	restriktives Managementsegment
kmf	2	2 GB	12 GB	restriktives Managementsegment
transit	2	2 GB	8 GB	Standard-LXC
application-gateway	2	2 GB	12 GB	Standard-LXC
media-library	2-4	4 GB	32 GB + Archiv	Medien/Preview/Archive; ffmpeg
control-room	2	2 GB	12 GB	Standard-LXC
observability	4	4-8 GB	32-100 GB	Retention bestimmt Diskbedarf

3.3 Storage und NFS

- Live-State bleibt lokal auf dem LXC-Dateisystem.
- Recorder und Media Library dürfen Archive auf NFS ablegen, sollen aber nicht von einem langsamen NFS im zeitkritischen Pfad abhängen.
- KMF-Master-Key und KMF-Backup **nicht** am selben Ort sichern.
- Observability-Retention vorab an die Diskgröße anpassen.
- PCAP, Diagnosepakete und TAR-Exporte können sehr schnell wachsen.

Beispiel /etc/fstab für ein optionales Archiv:

```
10.0.20.5:/netcore-archive /mnt/nfs-share nfs4 rw,_netdev,nofail,x-systemd.automount,x-systemd.idle-
timeout=60 0 0
```

Mit `nofail` und `Automount` blockiert ein fehlendes NAS den Start nicht unbegrenzt.

4. Installation der TETRA-Basisstation

4.1 Voraussetzungen

- Raspberry Pi 4/5 oder vergleichbarer 64-Bit-Linux-Rechner;
- Debian/Raspberry Pi OS 64 Bit mit systemd;
- funktionierendes SDR samt SoapySDR-Treiber;
- stabile Zeitbasis und ausreichend Kühlung;
- Netzwerkzugriff zum Node Gateway im Management-VLAN;
- optional NFS, ffmpeg, Piper, Asterisk/Brew.

4.2 Betriebssystempakete

```
sudo apt update
sudo apt install -y git curl ca-certificates build-essential pkg-config cmake clang \
  libsoapyhdr-dev soapysdr-tools ffmpeg jq sqlite3 nfs-common
```

Gerätespezifische SoapySDR-Treiber zusätzlich installieren. Für eine komplett offline betriebene Station werden diese Pakete und der Rust-Toolchain vorab über ein internes Repository, Paketcache oder ein vorbereitetes Image bereitgestellt; zur Laufzeit benötigt die lokale TBS kein Internet.

Rust installieren:

```
curl --proto =https --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
source "$HOME/.cargo/env"
rustup update stable
```

4.3 SDR prüfen

```
SoapySDRUtil --info
SoapySDRUtil --find
SoapySDRUtil --probe="driver=<TREIBER>"
```

Vor dem ersten Sendebetrieb Sample-Rate, Kanalnummer, Center-Frequenz, Gains und Passband prüfen. Dual-Carrier ist nur sinnvoll, wenn beide 25-kHz-Träger sauber im SDR-Passband liegen.

4.4 Benutzer und Verzeichnisse

```
sudo useradd --system --home /var/lib/netcore --shell /usr/sbin/nologin netcore 2>/dev/null || true
sudo install -d -o netcore -g netcore /var/lib/netcore /var/lib/netcore/recordings \
  /var/lib/netcore/audio /var/lib/netcore/tts/templates /var/cache/netcore/audio \
  /var/cache/netcore/tts /var/lib/flowstation
sudo install -d -m 0750 /etc/netcore /opt/netcore
```

Den Benutzer der Gerätegruppe des SDR hinzufügen, beispielsweise plugdev, dialout oder eine gerätespezifische Gruppe:

```
sudo usermod -aG plugdev,dialout netcore
```

4.5 Repository bereitstellen

Online per Git:

```
cd /opt
sudo git clone <REPOSITORY-URL> netcore-tetra
sudo chown -R "$USER":"$USER" /opt/netcore-tetra
cd /opt/netcore-tetra
```

Offline per ZIP:

```
sudo mkdir -p /opt/netcore-tetra
sudo unzip netcore-tetra-swmi-full-system-edge-fallback-open-lab-no-pdf.zip -d /opt
cd /opt/netcore-tetra-swmi
```

4.6 Build und Installation

```
cd /opt/netcore-tetra-swmi
cargo clean
rm -rf target
cargo build --release -p bluestation-bs
sudo install -m 0755 target/release/bluestation-bs /usr/local/bin/bluestation-bs
sudo install -m 0640 -o root -g netcore basisstation.config.sanitized.example.toml /etc/netcore/config.toml
sudo cp /etc/netcore/config.toml /etc/netcore/config.toml.fallback
sudo chmod 0640 /etc/netcore/config.toml /etc/netcore/config.toml.fallback
```

Die bereitgestellte bereinigte Konfiguration ist eine Startvorlage. Vor Start müssen Frequenzen, Netzwerkidentitäten, Dashboard-Zugang und Integrationen angepasst werden.

4.7 Erster manueller Start

```
sudo -u netcore RUST_LOG=info /usr/local/bin/bluestation-bs /etc/netcore/config.toml
```

Prüfen: TOML ohne Parserfehler, SDR erkannt, Downlink stabil, WebUI erreichbar, keine dauerhaften Underflow-/Passbandfehler. Mit `Ctrl+C` beenden.

4.8 systemd-Unit

```
[Unit]
Description=NetCore TETRA Basisstation
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=netcore
Group=netcore
WorkingDirectory=/opt/netcore-tetra-swmi
ExecStart=/usr/local/bin/bluestation-bs /etc/netcore/config.toml
Restart=on-failure
RestartSec=5
TimeoutStopSec=20
LimitNOFILE=65536
Environment=RUST_LOG=info

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Als `/etc/systemd/system/tetra.service` speichern:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now tetra.service
sudo systemctl status tetra.service --no-pager
sudo journalctl -u tetra.service -n 200 --no-pager
```

4.9 Optional: Piper TTS

```
sudo system-backend/tts/install-piper.sh
sudo systemctl status netcore-piper.service --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:5005/voices | jq .
```

TTS erzeugt Dateien. Die eigentliche Funk-Aussendung erfolgt kontrolliert über Media Library/Recording-Workflow, nicht direkt aus der Synthese.

5. Konfiguration der Basisstation

5.1 Grundregeln

- Vor jeder Änderung `config.toml`, `config.toml.fallback` und letzte `.bak` sichern.
- Konfigurationsdateien nur für root und Dienstgruppe lesbar machen.
- Primärdatei nach Änderung manuell testen; erst danach `systemd` neu starten.
- Die Fallback-Datei konservativ halten und nicht automatisch überschreiben.
- Die mitgelieferte Originalkonfiguration enthielt standortspezifische Werte; der Guide liefert deshalb eine bereinigte Vorlage ohne ursprüngliche Zugangsdaten.

```
sudo cp /etc/netcore/config.toml /etc/netcore/config.toml.$(date +%F-%H%M).bak
sudo -u netcore /usr/local/bin/bluestation-bs /etc/netcore/config.toml
```

5.2 Pflichtsektionen

Sektion	Bedeutung
[phy_io] / [phy_io.soapysdr]	SDR-Backend, Frequenzen, Sample-Rate, Center-Frequenzen, Kanal und Gains.
[net_info]	MCC und MNC.
[cell_info]	Band, Carrier, Duplex, LAC, Colour Code, Dienste und Rufverhalten.
[dashboard]	Bind-Adresse, Port und lokaler Dashboard-Zugang.
[control_room]	Verbindung der TBS zum Node Gateway.
[edge_fallback]	Lokale Autonomie, Matrix-Lease, Polycache und Replay-Spool.

5.3 RF- und Zellparameter

Beispiel:

```
[phy_io]
backend = "SoapySdr"

[phy_io.soapysdr]
tx_freq = 418000000      # ANPASSEN
rx_freq = 408000000      # ANPASSEN
device = "driver=<TREIBER>"
sample_rate = 600000
tx_center_freq = 418012500 # bei Dual Carrier
rx_center_freq = 408012500

[net_info]
mcc = 1                  # ANPASSEN
mnc = 333                # ANPASSEN

[cell_info]
freq_band = 4
main_carrier = 720        # ANPASSEN
secondary_carrier = 721   # optional
duplex_spacing = 0
freq_offset = 0
reverse_operation = false
location_area = 1
colour_code = 1
timezone = "Europe/Berlin"
registration = true
deregistration = true
voice_service = true
smdcp_service = true
advanced_link = true
```

Carrier-Nummer und Center-Frequenz sind getrennte Ebenen: formal korrekte Carrier können trotzdem außerhalb des eingestellten SDR-Passbands liegen.

5.4 Packet Data auf der TBS

Die lokale `[cell_info.wap_ip]`- und `[cell_info.packet_data_gateway]`-Funktion bildet den Air-Interface-nahen Fallback. Beim zentralen Betrieb müssen TBS-Pool, Packet-Core-Pool und IP-Gateway-Netz zusammenpassen. Nicht gleichzeitig zwei Gateways mit derselben TETRA-IP aktiv routen lassen.

Empfohlener Übergang:

9. TBS Packet Data lokal testen.
10. Packet Core im shadow-Modus anbinden.
11. IP Gateway im shadow-Modus und Kernel-Plan prüfen.

12. In einem Wartungsfenster zentrale Autorität aktivieren.
13. Fallback der lokalen TBS getrennt testen.

5.5 SDS-Kommandos

[cell_info.sds_command_control] darf nur explizit autorisierte ISSI enthalten. Restart/Shutdown sind RF-wirksame Aktionen. Im offenen Labornetz darf der Managementzugang nicht als Ersatz für diese Allowlist missverstanden werden.

5.6 Dashboard, Recording, Audio und TTS

- Dashboard-Passwort sofort ändern; Port nur im Managementnetz öffnen.
- Recording- und Audioverzeichnisse auf Eigentümer/Rechte prüfen.
- NFS-Archive mit nofail/Automount anbinden.
- TTS-Endpunkt standardmäßig lokal `http://127.0.0.1:5005` oder über Application Gateway/Media Library verwenden.
- Ohne echten TETRA-Encoder bleiben WAV/MP3 nur previewfähig.

5.7 Node-Gateway-Anbindung

```
[control_room]
enabled = true
host = "10.0.20.10"
port = 8080
use_tls = false
endpoint_path = "/ws/node"
node_id = "SRV-M-TBS-01"
station_name = "SRV-M-TBS-01"
site = "Main"
central_sds_routing = false
```

Die TBS verbindet sich in der verteilten LXC-Topologie **zum Node Gateway**, nicht direkt zum Control Room. `central_sds_routing` erst aktivieren, wenn SDS Router, Node Gateway und Fallback getestet sind.

5.8 Edge-Fallback

```
[edge_fallback]
enabled = true
enter_after_secs = 15
recover_after_secs = 20
unknown_service_is_available = false
service_matrix_lease_secs = 60
policy_cache_path = "/var/lib/flowstation/edge-policy-cache.json"
policy_cache_max_age_secs = 604800
keep_last_known_policy = true
event_spool_path = "/var/lib/flowstation/edge-event-spool.jsonl"
event_spool_max_entries = 10000
event_spool_max_bytes = 16777216
replay_batch_size = 128
required_services = ["subscriber-core", "group-core", "mobility-core", "call-control", "media-switch", "sds-router"]
```

`unknown_service_is_available=false` ist fail-closed. Eine veraltete oder unbekannte zentrale Dienstlage wird nicht als gesund angenommen. `keep_last_known_policy=true` verhindert, dass eine isolierte TBS unbemerkt von einer restriktiven Policy in ein offenes Netz fällt.

5.9 Primär- und Fallback-Konfiguration

Kann die Primärdatei nicht geladen werden, versucht die TBS `<datei>.fallback`. Das Dashboard zeigt den Fallbackbetrieb dauerhaft an. Nach einem solchen Start:

```
sudo journalctl -u tetra.service -b --no-pager | grep -iE 'config|fallback|parse|error'
diff -u /etc/netcore/config.toml.fallback /etc/netcore/config.toml
```

6. Proxmox-LXC vorbereiten

6.1 Gemeinsame LXC-Basis

Empfohlen: Debian 13, unprivilegierter LXC, statische IP, nesting=1, 2 Kerne, 2 GB RAM, 512 MB Swap, Autostart. Beispiel aus dem Repository:

```
unprivileged: 1
features: nesting=1
memory: 2048
swap: 512
cores: 2
onboot: 1
startup: order=20,up=20,down=30
```

6.2 Pakete pro LXC

```
apt update
apt install -y ca-certificates curl git openssh-server build-essential pkg-config cmake clang jq
curl --proto =https --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh -s -- -y
source /root/.cargo/env
rustup update stable
systemctl enable --now ssh
```

Media Library benötigt zusätzlich ffmpeg; Recorder/Media Library optional nfs-common; IP Gateway zusätzlich iproute2 nftables tcpdump dnsutils.

6.3 SSH vom Deployment-Host

```
ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/netcore-deploy
ssh-copy-id -i ~/.ssh/netcore-deploy.pub root@10.0.20.10
# für alle weiteren LXC wiederholen
```

Inventory-ssh_options gegebenenfalls um -i ~/.ssh/netcore-deploy ergänzen.

6.4 IP Gateway - TUN-Passthrough

Auf dem Proxmox-Host in /etc/pve/lxc/<CTID>.conf:

```
lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
lxc.mount.entry: /dev/net/tun dev/net/tun none bind,create=file
```

Danach Container neu starten und prüfen:

```
ls -l /dev/net/tun
ip tuntap add dev ntc-test mode tun
ip link del ntc-test
```

6.5 Recorder/Media Library NFS

NFS kann im LXC selbst gemountet oder als Proxmox-Mountpoint durchgereicht werden. Schreibrechte müssen zum jeweiligen Dienstbenutzer passen. Live-State bleibt lokal; nur Archivdaten gehen auf NFS.

7. Automatisches Deployment aller LXC

7.1 Korrigiertes Inventory verwenden

Im Repository-Inventory zeigt `control-room.config_target` auf `/etc/netcore/control-room.toml`, während Installer und systemd-Unit `/etc/netcore-control-room/control-room.toml` verwenden. Der mit diesem Guide gelieferte Inventory-Entwurf korrigiert diesen Pfad. Ohne Korrektur würde der Deployer eine Datei schreiben, die der Dienst nicht liest.

```
cp inventory.open-lab.corrected.example.toml deploy/open-lab/inventory.toml
${EDITOR:-nano} deploy/open-lab/inventory.toml
```

Anpassen: Hosts, SSH-Benutzer/Optionen, ggf. Ports, Remote-Quellpfad und Serviceauswahl.

7.2 Validieren und rendern

```
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml validate
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml plan
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml render
```

`render` ersetzt Dienst-URLs passend zum Inventory und erzeugt Servicekatalog, Hosts-Datei, Portliste und Abhängigkeitsgraph. Vor dem Deploy die gerenderten Configs auf falsche Loopback-Adressen, Netzbereiche und Betriebsmodi prüfen.

7.3 Dry Run und Deployment

```
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml apply --dry-run
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml apply
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml status
```

Der Deployer erstellt ein deterministisches Quellbundle ohne PDFs, `.git`, `target`, `Caches` oder `Node-Module`, kopiert es auf jedes Ziel, ruft den dienstspezifischen Installer auf, kopiert die gerenderte Konfiguration und startet in Abhängigkeitsreihenfolge.

7.4 Selektive Updates

Ein einzelner Dienst kann zusammen mit seinen transitiven Abhängigkeiten ausgewählt werden. Vor einem Update immer State-Backup des Dienstes und eine Kopie der aktiven Konfiguration anlegen. Das Deployment überschreibt keine Fach-State-Dateien, kann aber Binärdatei, Unit und Konfiguration aktualisieren.

7.5 Erstprüfung nach Deployment

```
for hp in 10.0.20.10:8080 10.0.20.11:8090 10.0.20.12:8100 10.0.20.13:8110 \
          10.0.20.14:8120 10.0.20.15:8130 10.0.20.16:8140 10.0.20.17:8150 \
          10.0.20.18:8160 10.0.20.19:8170 10.0.20.20:8180 10.0.20.21:8190 \
          10.0.20.22:8200 10.0.20.23:8220 10.0.20.24:8230 10.0.20.25:9010 \
          10.0.20.26:8210; do
    curl -fsS "http://$hp/health/live" >/dev/null && echo "OK $hp" || echo "FAIL $hp"
done
```

8. Manuelle Installation und Bedienung je Dienst

8.1 Gemeinsames Muster

Auf dem jeweiligen LXC:

```
cd /opt/netcore-tetra-swmi
sudo system-backend/<dienst>/install/install.sh
sudo editor <config-pfad>
sudo systemctl restart <unit>
sudo systemctl status <unit> --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:<port>/health/live
curl -i http://127.0.0.1:<port>/health/ready
```

Readiness kann beim Start oder bei fehlender Abhängigkeit nachvollziehbar 503 liefern; Liveness muss bei laufendem Prozess 200 liefern.

8.2 node-gateway

Zweck: Zentraler Einstiegspunkt für TBS-WebSockets und normalisierter Transport zu den Backend-Diensten.

Eigenschaft	Wert
WebUI/API	http://10.0.20.10:8080/
systemd	netcore-node-gateway.service
Konfiguration	/etc/netcore/node-gateway.toml
Installer	system-backend/node-gateway/install/install.sh
Abhängigkeiten	keine
State	In-Memory; keine Fachdatenbank

Vor dem ersten Start:

- service_monitor.targets müssen auf alle 16 anderen LXCs zeigen
- Bind-Adresse und WebSocket-Pfade unverändert lassen, sofern kein Reverse Proxy eingesetzt wird

Bedienung in der WebUI:

- TBS-Nodes und Heartbeats prüfen
- Node-Ping auslösen
- stale oder doppelte Sessions trennen
- Core-Service-Matrix und Ereignisse kontrollieren

Prüfbefehle:

```
systemctl status netcore-node-gateway.service --no-pager
journalctl -u netcore-node-gateway.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8080/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/api/v1/status | jq .
```

8.3 mobility-core

Zweck: Teilnehmerlage, Serving-Node-Zuordnung und MM-Context-Transfers zwischen TBS.

Eigenschaft	Wert
WebUI/API	http://10.0.20.11:8090/
systemd	netcore-mobility-core.service
Konfiguration	/etc/netcore/mobility-core.toml
Installer	system-backend/mobility-core/install/install.sh
Abhängigkeiten	node-gateway
State	aktuell primär Laufzeitlage

Vor dem ersten Start:

- node_gateway.url auf ws://<NODE-GATEWAY>:8080/ws/backend setzen

Bedienung in der WebUI:

- Serving Node je ISSI prüfen
- Context Transfer starten und Phasen beobachten
- Transfers kontrolliert abbrechen
- RSSI/Energy-Saving-Lage prüfen

Prüfbefehle:

```
systemctl status netcore-mobility-core.service --no-pager
```

```
journalctl -u netcore-mobility-core.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8090/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8090/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8090/api/v1/status | jq .
```

8.4 subscriber-core

Zweck: Zentrale Teilnehmerprofile und Admission-Policy.

Eigenschaft	Wert
WebUI/API	http://10.0.20.12:8100/
systemd	netcore-subscriber-core.service
Konfiguration	/etc/netcore/subscriber-core.toml
Installer	system-backend/subscriber-core/install/install.sh
Abhängigkeiten	node-gateway
State	/var/lib/netcore-subscriber-core/subscribers.json

Vor dem ersten Start:

- access_policy.mode bewusst wählen
- bei allow_list zuerst mindestens einen Admin-/Testteilnehmer anlegen
- node_gateway.url setzen

Bedienung in der WebUI:

- Teilnehmer anlegen/ändern/sperren
- Allowlist oder Open Network wählen
- Import/Export durchführen
- TBS-Synchronisation prüfen

Prüfbefehle:

```
systemctl status netcore-subscriber-core.service --no-pager
journalctl -u netcore-subscriber-core.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8100/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8100/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8100/api/v1/status | jq .
```

8.5 group-core

Zweck: GSSI-Stammdaten, Mitgliedschaften, Affiliationen und DGNA.

Eigenschaft	Wert
WebUI/API	http://10.0.20.13:8110/
systemd	netcore-group-core.service
Konfiguration	/etc/netcore/group-core.toml
Installer	system-backend/group-core/install/install.sh
Abhängigkeiten	node-gateway, subscriber-core
State	/var/lib/netcore-group-core/groups.json

Vor dem ersten Start:

- allow_unlisted_groups=false ist der sichere Ausgangspunkt
- node_gateway.url setzen

Bedienung in der WebUI:

- Gruppenprofile anlegen
- Mitgliedschaften pflegen
- Affiliationen beobachten
- DGNA Attach/Detach auslösen

Prüfbefehle:

```
systemctl status netcore-group-core.service --no-pager
journalctl -u netcore-group-core.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8110/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8110/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8110/api/v1/status | jq .
```

8.6 call-control

Zweck: Netzweite logische Gruppen-/Individualrufe, Call Legs, Floor und Restore.

Eigenschaft	Wert
WebUI/API	http://10.0.20.14:8120/

Eigenschaft	Wert
systemd	netcore-call-control.service
Konfiguration	/etc/netcore/call-control.toml
Installer	system-backend/call-control/install/install.sh
Abhängigkeiten	node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core
State	/var/lib/netcore-call-control/calls.json

Vor dem ersten Start:

- node_gateway.url setzen
- Ruf- und Restore-Timeouts an Labornetz anpassen

Bedienung in der WebUI:

- Rufe starten/beenden
- Floor Holder und Queue beobachten
- Operator-Floor nur gezielt erzwingen
- Restore-Vorgänge prüfen

Prüfbefehle:

```
systemctl status netcore-call-control.service --no-pager
journalctl -u netcore-call-control.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8120/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8120/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8120/api/v1/status | jq .
```

8.7 media-switch

Zweck: Routing bereits codierter 35-Byte-TETRA-Sprachframes zwischen TBS-Call-Legs.

Eigenschaft	Wert
WebUI/API	http://10.0.20.15:8130/
systemd	netcore-media-switch.service
Konfiguration	/etc/netcore/media-switch.toml
Installer	system-backend/media-switch/install/install.sh
Abhängigkeiten	node-gateway, call-control
State	zeitkritische Laufzeitdaten im Speicher

Vor dem ersten Start:

- node_gateway.url und call_control.url setzen
- Recorder-Tap-Historie passend dimensionieren

Bedienung in der WebUI:

- Sessions und Jitter-Puffer beobachten
- Streams stummschalten
- Puffer nur zur Fehlersuche leeren
- Testframe-Injection ausschließlich im Labor nutzen

Prüfbefehle:

```
systemctl status netcore-media-switch.service --no-pager
journalctl -u netcore-media-switch.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8130/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8130/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8130/api/v1/status | jq .
```

8.8 recorder

Zweck: Passive, verlustfreie Aufzeichnung von TACELP-Frames außerhalb des Rufpfads.

Eigenschaft	Wert
WebUI/API	http://10.0.20.16:8140/
systemd	netcore-recorder.service
Konfiguration	/etc/netcore/recorder.toml
Installer	system-backend/recorder/install/install.sh
Abhängigkeiten	media-switch
State	/var/lib/netcore-recorder/recordings

Vor dem ersten Start:

- media_switch.tap_url/sessions_url setzen
- Storage und freien Speicher prüfen

- NFS nur als separates Archiv verwenden

Bedienung in der WebUI:

- aktive Aufnahmen beobachten
- Integrität prüfen
- Retention/Legal Hold setzen
- TAR exportieren oder Aufnahme löschen

Prüfbefehle:

```
systemctl status netcore-recorder.service --no-pager
journalctl -u netcore-recorder.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8140/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8140/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8140/api/v1/status | jq .
```

8.9 sds-router

Zweck: Zentrale SDS-/Statusvermittlung, Store-and-forward und Anwendungsrouten.

Eigenschaft	Wert
WebUI/API	http://10.0.20.17:8150/
systemd	netcore-sds-router.service
Konfiguration	/etc/netcore/sds-router.toml
Installer	system-backend/sds-router/install/install.sh
Abhängigkeiten	node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core
State	/var/lib/netcore-sds-router/messages.json

Vor dem ersten Start:

- node_gateway.url setzen
- TBS central_sds_routing erst nach Test aktivieren
- TTL und Payloadgrenzen prüfen

Bedienung in der WebUI:

- Nachrichten senden/suchen
- Retry/Requeue/Cancel durchführen
- Routen verwalten
- Application-Outbox quittieren

Prüfbefehle:

```
systemctl status netcore-sds-router.service --no-pager
journalctl -u netcore-sds-router.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8150/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8150/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8150/api/v1/status | jq .
```

8.10 packet-core

Zweck: PDP-/NSAPI-State-Machine, IPv4-Leases, Mobility Anchoring, Fragmente und Flow Control.

Eigenschaft	Wert
WebUI/API	http://10.0.20.18:8160/
systemd	netcore-packet-core.service
Konfiguration	/etc/netcore/packet-core.toml
Installer	system-backend/packet-core/install/install.sh
Abhängigkeiten	node-gateway, subscriber-core, mobility-core
State	/var/lib/netcore-packet-core/state.json

Vor dem ersten Start:

- zunächst packet.mode=shadow
- node_gateway.url setzen
- Adresspool muss zum IP Gateway passen

Bedienung in der WebUI:

- Kontexte/NSAPI prüfen
- Wake/End-of-Data/Modify/Deactivate auslösen
- Bearers und Reassemblies beobachten
- Downlink-N-PDUs kontrollieren

Prüfbefehle:

```
systemctl status netcore-packet-core.service --no-pager
journalctl -u netcore-packet-core.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8160/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8160/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8160/api/v1/status | jq .
```

8.11 ip-gateway

Zweck: Layer-3-Übergang zwischen Packet Core und normalen IPv4-Netzen.

Eigenschaft	Wert
WebUI/API	http://10.0.20.19:8170/
systemd	netcore-ip-gateway.service
Konfiguration	/etc/netcore/ip-gateway.toml
Installer	system-backend/ip-gateway/install/install.sh
Abhängigkeiten	packet-core
State	/var/lib/netcore-ip-gateway/state.json und captures/

Vor dem ersten Start:

- /dev/net/tun im LXC durchreichen
- zunächst interface.mode=shadow
- packet_core.url und TETRA-IP-Netz konsistent setzen
- vor authoritative nftables-Regeln prüfen

Bedienung in der WebUI:

- Kernel-Plan prüfen
- Routen/NAT/Firewall verwalten
- DNS/Testserver nutzen
- PCAP-Captures starten und stoppen

Prüfbefehle:

```
systemctl status netcore-ip-gateway.service --no-pager
journalctl -u netcore-ip-gateway.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8170/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8170/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8170/api/v1/status | jq .
```

Authoritative-Check: Vor Umschaltung GET /api/v1/kernel/plan prüfen. Danach TUN, Routen und nftables separat mit ip addr, ip route und nft list ruleset kontrollieren.

8.12 security-core

Zweck: Security-Class-Policy, Lab-Authentisierung, DCK-Kontexte, Sperren und Audit.

Eigenschaft	Wert
WebUI/API	http://10.0.20.20:8180/
systemd	netcore-security-core.service
Konfiguration	/etc/netcore/security-core.toml
Installer	system-backend/security-core/install/install.sh
Abhängigkeiten	node-gateway, subscriber-core
State	/var/lib/netcore-security-core/state.json; Seed separat

Vor dem ersten Start:

- zunächst policy.operating_mode=shadow
- Lab-Provider nicht als produktive TETRA-Kryptografie betrachten
- kein stilles Downgrade konfigurieren

Bedienung in der WebUI:

- Profile und Security Class verwalten
- Challenges/Alarmer beobachten
- Teilnehmer/Geräte sperren oder freigeben
- Edge-Aktionen quittieren

Prüfbefehle:

```
systemctl status netcore-security-core.service --no-pager
journalctl -u netcore-security-core.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8180/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8180/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8180/api/v1/status | jq .
```

8.13 kmf

Zweck: Lifecycle für CCK/GCK/SCK, Rotation, Crypto Periods und OTAR-Orchestrierung.

Eigenschaft	Wert
WebUI/API	http://10.0.20.21:8190/
systemd	netcore-kmf.service
Konfiguration	/etc/netcore/kmf.toml
Installer	system-backend/kmf/install/install.sh
Abhängigkeiten	security-core
State	/var/lib/netcore-kmf/state.json + vault.json + master.key

Vor dem ersten Start:

- zunächst `policy.operating_mode=shadow`
- Master-Key separat sichern
- Managementnetz besonders restriktiv halten

Bedienung in der WebUI:

- Keys erzeugen/rotieren/aktivieren/widerrufen
- Vier-Augen-Jobs freigeben
- OTAR-Zustellungen und ACKs prüfen
- Backups erzeugen

Prüfbefehle:

```
systemctl status netcore-kmf.service --no-pager
journalctl -u netcore-kmf.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8190/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8190/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8190/api/v1/status | jq .
```

Backup-Hinweis: `master.key` getrennt vom normalen KMF-Backup sichern. Ohne Master-Key ist ein Vault-Backup nicht nutzbar; zusammen am selben Ort wäre die Trennung wirkungslos.

8.14 transit

Zweck: NetCore-native Regionalvermittlung mit Peers, Routen, Sessions und Failover.

Eigenschaft	Wert
WebUI/API	http://10.0.20.22:8200/
systemd	netcore-transit.service
Konfiguration	/etc/netcore/transit.toml
Installer	system-backend/transit/install/install.sh
Abhängigkeiten	mobility-core, call-control, media-switch, sds-router
State	/var/lib/netcore-transit/state.json

Vor dem ersten Start:

- `region_id/swmi_id/advertised_endpoint` eindeutig setzen
- zunächst `operating_mode=shadow`
- kein ETSI-ISI behaupten

Bedienung in der WebUI:

- Regionen/Peers verwalten
- Routen und Erreichbarkeit prüfen
- Sessions/Queues beobachten
- Failover kontrolliert auslösen

Prüfbefehle:

```
systemctl status netcore-transit.service --no-pager
journalctl -u netcore-transit.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8200/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8200/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8200/api/v1/status | jq .
```

8.15 application-gateway

Zweck: Adapter- und Workflow-Gateway für externe Anwendungen, Webhooks, Vorlagen und TTS.

Eigenschaft	Wert
WebUI/API	http://10.0.20.23:8220/

Eigenschaft	Wert
systemd	netcore-application-gateway.service
Konfiguration	/etc/netcore/application-gateway.toml
Installer	system-backend/application-gateway/install/install.sh
Abhängigkeiten	sds-router
State	state.json, secrets.json, spool, backups

Vor dem ersten Start:

- interne URLs rendern
- zunächst runtime.operating_mode=shadow
- Secrets ausschließlich über secrets.json/WebUI pflegen

Bedienung in der WebUI:

- Connectoren testen
- Routen/Vorlagen pflegen
- manuelle Dispatches auslösen
- TTS-Jobs publizieren
- Dead Letters erneut zustellen

Prüfbefehle:

```
systemctl status netcore-application-gateway.service --no-pager
journalctl -u netcore-application-gateway.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8220/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8220/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8220/api/v1/status | jq .
```

8.16 media-library

Zweck: Zentrale Medienablage, Vorschau, Freigabe, TACELP-Cache und Payout.

Eigenschaft	Wert
WebUI/API	http://10.0.20.24:8230/
systemd	netcore-media-library.service
Konfiguration	/etc/netcore/media-library.toml
Installer	system-backend/media-library/install/install.sh
Abhängigkeiten	media-switch, recorder, application-gateway
State	/var/lib/netcore-media-library/assets + state.json

Vor dem ersten Start:

- Abhängigkeits-URLs setzen
- ffmpeg installieren
- zunächst runtime.operating_mode=shadow
- TACELP-Encoder/Decoder bei Bedarf konfigurieren

Bedienung in der WebUI:

- Assets hochladen/importieren
- Vorschau prüfen
- Assets freigeben/ablehnen
- Payout-Jobs in bestehende Sessions starten
- Archivkopien prüfen

Prüfbefehle:

```
systemctl status netcore-media-library.service --no-pager
journalctl -u netcore-media-library.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8230/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8230/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8230/api/v1/status | jq .
```

8.17 control-room

Zweck: Zentrale Lage-, Operator-, Incident- und Schichtbuchebe.

Eigenschaft	Wert
WebUI/API	http://10.0.20.25:9010/
systemd	netcore-control-room.service
Konfiguration	/etc/netcore-control-room/control-room.toml
Installer	system-backend/control-room/install/install.sh
Abhängigkeiten	node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core, call-

Eigenschaft	Wert
	control, media-switch, recorder, sds-router, packet-core, ip-gateway, security-core, kmf, transit, application-gateway, media-library
State	control-room.sqlite3 + operations.json

Vor dem ersten Start:

- alle Service-base_urls setzen
- Config-Pfad /etc/netcore-control-room/control-room.toml verwenden
- Open-Lab-Rechte bedenken

Bedienung in der WebUI:

- Gesamtlage und kritische Dienste prüfen
- Incidents quittieren/lösen
- Schichtbuch führen
- Schnellaktionen Kick/Clear Emergency/DGNA verwenden
- Fach-WebUIs öffnen

Prüfbefehle:

```
systemctl status netcore-control-room.service --no-pager
journalctl -u netcore-control-room.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:9010/health/live
curl -i http://127.0.0.1:9010/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:9010/api/v1/status | jq .
```

Pfadhinweis: Dieser Dienst ist die Ausnahme: aktive Konfiguration liegt unter /etc/netcore-control-room/control-room.toml.

8.18 observability

Zweck: Zentrale Metriken, Logs, Traces, Alerts, Silences und Diagnosepakete.

Eigenschaft	Wert
WebUI/API	http://10.0.20.26:8210/
systemd	netcore-observability.service
Konfiguration	/etc/netcore/observability.toml
Installer	system-backend/observability/install/install.sh
Abhängigkeiten	node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core, call-control, media-switch, recorder, sds-router, packet-core, ip-gateway, security-core, kmf, transit, application-gateway, media-library, control-room
State	/var/lib/netcore-observability/state.json + diagnostics/

Vor dem ersten Start:

- alle Targets korrekt rendern
- Retention an Disk anpassen
- klassischen Stack nur installieren, wenn Binaries vorhanden sind

Bedienung in der WebUI:

- Scrape Targets testen
- Metrikserien und Logs durchsuchen
- Alarme quittieren
- Silences setzen
- Diagnosepakete erstellen

Prüfbefehle:

```
systemctl status netcore-observability.service --no-pager
journalctl -u netcore-observability.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8210/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8210/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8210/api/v1/status | jq .
```

9. Konfigurationsreferenz der LXC-Dienste

Die folgenden Tabellen listen die eindeutigen Schlüssel der mitgelieferten Beispielkonfigurationen. Bei wiederholten TOML-Arrays wie `[[connectors]]`, `[[services]]` oder `[[targets]]` wird das Schema nur einmal dargestellt. IP-Adressen aus den Templates sind Beispiele; der Deployer rendert sie anhand des Inventory.

9.1 node-gateway - `system-backend/node-gateway/config/node-gateway.example.toml`

server

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
bind	"0.0.0.0:8080"	Open lab listener. Put this LXC only into an isolated management/test VLAN.
node_path	"/ws/node"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
backend_path	"/ws/backend"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
history_limit	1000	Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge.
stale_after_secs	20	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
hello_timeout_secs	10	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
application_ping_secs	15	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

security

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
mode	"open_lab"	This package deliberately supports only open_lab. No token fields exist and no user/password login is performed.
allow_remote_management	true	Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse.

limits

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
max_message_bytes	1048576	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_http_body_bytes	1048576	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

service_monitor

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
enabled	true	Health is evaluated by service, not by Internet reachability. The TBS receives this matrix over its existing Node Gateway WebSocket and chooses central or local authority per feature.
interval_secs	5	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
timeout_ms	1500	Timeout in Millisekunden.
failure_threshold	2	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
recovery_threshold	2	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

`service_monitor.targets[]`

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
name	"mobility-core"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
url	"http://10.0.20.11:8090/health/ready"	URL der Abhängigkeit.
critical_for_edge	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
fallback_mode	"local_registration_and_location_area"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

9.2 mobility-core - `system-backend/mobility-core/config/mobility-core.example.toml``server`

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
bind	"0.0.0.0:8090"	WebUI and REST API. Use only inside the isolated test/management network.
history_limit	2000	Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge.
transfer_timeout_secs	45	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

`node_gateway`

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
url	"ws://10.0.1.30:8080/ws/backend"	Backend WebSocket of the Node Gateway LXC.
reconnect_secs	5	Zeit zwischen Wiederverbindungsversuchen.

`security`

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
mode	"open_lab"	This package deliberately supports only open_lab. There are no token, password or TLS fields.
allow_remote_management	true	Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse.

`limits`

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
max_body_bytes	1048576	Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe.
max_transfers	10000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_subscribers	100000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

9.3 subscriber-core - `system-backend/subscriber-core/config/subscriber-core.example.toml``server`

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
bind	"0.0.0.0:8100"	Bind-Adresse und Port des Dienstes.
history_limit	2000	Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge.

`node_gateway`

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
url	"ws://127.0.0.1:8080/ws/backend"	URL der Abhängigkeit.
reconnect_secs	5	Zeit zwischen Wiederverbindungsversuchen.

storage

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
database_path	"/var/lib/netcore-subscriber-core/subscribers.json"	Primäre persistente Zustandsdatei.
backup_path	"/var/lib/netcore-subscriber-core/subscribers.json.bak"	Lokale Backup-/Fallback-Datei.

access_policy

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
mode	"allow_list"	allow_list: only enabled + registration_allowed profiles may register. open_network: all ISSIs may register; profiles remain metadata only.
auto_sync	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
disconnect_unauthorized	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
sync_timeout_secs	30	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

security

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
mode	"open_lab"	Betriebs- oder Sicherheitsmodus.
allow_remote_management	true	Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse.

limits

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
max_body_bytes	2097152	Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe.
max_subscribers	100000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_groups_per_subscriber	1024	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

9.4 group-core - system-backend/group-core/config/group-core.example.toml**server**

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
bind	"0.0.0.0:8110"	Bind-Adresse und Port des Dienstes.
history_limit	2000	Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge.

node_gateway

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
url	"ws://10.0.1.XX:8080/ws/backend"	URL der Abhängigkeit.
reconnect_secs	5	Zeit zwischen Wiederverbindungsversuchen.

storage

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
database_path	"/var/lib/netcore-group-core/groups.json"	Primäre persistente Zustandsdatei.
backup_path	"/var/lib/netcore-group-core/groups.json.bak"	Lokale Backup-/Fallback-Datei.

policy

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
allow_unlisted_groups	false	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
enforce_memberships	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
reconcile_registered	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
auto_sync	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
sync_timeout_secs	30	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
dgna_timeout_secs	30	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

security

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
mode	"open_lab"	Betriebs- oder Sicherheitsmodus.
allow_remote_management	true	Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse.

limits

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
max_body_bytes	2097152	Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe.
max_groups	65536	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_memberships	1000000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

9.5 call-control - system-backend/call-control/config/call-control.example.toml**server**

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
bind	"0.0.0.0:8120"	Bind-Adresse und Port des Dienstes.
history_limit	2000	Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge.

node_gateway

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
url	"ws://10.0.1.XX:8080/ws/backend"	URL der Abhängigkeit.
reconnect_secs	5	Zeit zwischen Wiederverbindungsversuchen.

storage

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
database_path	"/var/lib/netcore-call-control/calls.json"	Primäre persistente Zustandsdatei.
backup_path	"/var/lib/netcore-call-control/calls.json.bak"	Lokale Backup-/Fallback-Datei.

calls

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
command_timeout_secs	30	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
restore_timeout_secs	45	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
		abgleichen.
reconcile_interval_secs	2	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
auto_target_affiliated_nodes	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
release_partial_start_on_failure	false	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
allow_operator_force_floor	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

security

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
mode	"open_lab"	Betriebs- oder Sicherheitsmodus.
allow_remote_management	true	Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse.

limits

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
max_body_bytes	2097152	Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe.
max_calls	100000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_legs_per_call	1024	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_pending_commands	20000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

9.6 media-switch - system-backend/media-switch/config/media-switch.example.toml

server

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
bind	"0.0.0.0:8130"	Bind-Adresse und Port des Dienstes.
history_limit	2000	Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge.

node_gateway

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
url	"ws://10.0.1.20:8080/ws/backend"	URL der Abhängigkeit.
reconnect_secs	2	Zeit zwischen Wiederverbindungsversuchen.

call_control

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
url	"http://10.0.1.24:8120/api/v1/calls"	URL der Abhängigkeit.
reconcile_secs	2	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
request_timeout_secs	2	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

media

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
frame_duration_ms	60	Ein gepackter TETRA-TCH/S-Sprachframe pro 60-ms-Rahmen.
jitter_buffer_frames	3	Fester Startpuffer. 3 Frames entsprechen

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
		standardmäßig 180 ms.
max_jitter_buffer_frames	12	Harte Obergrenze pro Zielstream.
session_idle_secs	30	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_frames_per_tick	256	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
allow_same_leg_loopback	false	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
tap_history_frames	256	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
recorder_tap_history_frames	20000	Replay-fähiger Vollframe-Tap für den Recorder. 20.000 Frames entsprechen bei einem einzelnen aktiven Sprecher ungefähr 20 Minuten Roh-Audio.

security

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
mode	"open_lab"	Betriebs- oder Sicherheitsmodus.
allow_remote_management	true	Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse.

limits

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
max_body_bytes	1048576	Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe.
max_sessions	10000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_streams	50000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_pending_frames	100000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

9.7 recorder - system-backend/recorder/config/recorder.example.toml

server

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
bind	"0.0.0.0:8140"	Bind-Adresse und Port des Dienstes.
history_limit	2000	Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge.

media_switch

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
tap_url	"http://10.0.1.25:8130/api/v1/recorder/taps"	Replay-fähiger Vollframe-Tap des Media Switch.
sessions_url	"http://10.0.1.25:8130/api/v1/sessions"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
poll_interval_ms	100	Polling-Intervall in Millisekunden.
session_reconcile_ms	1000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
request_timeout_secs	3	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
batch_limit	500	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

storage

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
root	"/var/lib/netcore-recorder/recordings"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
export_root	"/var/lib/netcore-recorder/exports"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
frame_duration_ms	60	Ein gepackter TETRA Speech Service 0 Frame umfasst 35 Bytes und 60 ms.
session_absent_grace_secs	3	Erst nach dieser Zeit ohne Media-Switch-Session wird eine Aufnahme finalisiert.
maximum_idle_secs	600	Sicherheitsnetz für Calls, die nie sauber beendet gemeldet werden.
default_retention_days	30	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
retention_scan_secs	60	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
fsync_every_frames	50	Daten, Index und aktives Manifest werden spätestens alle n Frames synchronisiert.
minimum_free_space_mb	512	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

security

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
mode	"open_lab"	Betriebs- oder Sicherheitsmodus.
allow_remote_management	true	Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse.
allow_delete	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

limits

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
max_body_bytes	1048576	Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe.
max_active_recordings	1000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_recordings	100000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

9.8 sds-router - system-backend/sds-router/config/sds-router.example.toml**server**

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
bind	"0.0.0.0:8150"	Bind-Adresse und Port des Dienstes.
history_limit	4000	Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge.

node_gateway

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
url	"ws://10.0.1.20:8080/ws/backend"	URL der Abhängigkeit.
reconnect_secs	5	Zeit zwischen Wiederverbindungsversuchen.

storage

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
database_path	"/var/lib/netcore-sds-router/messages.json"	Primäre persistente Zustandsdatei.
backup_path	"/var/lib/netcore-sds-router/messages.json.bak"	Lokale Backup-/Fallback-Datei.

routing

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
default_ttl_secs	300	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_ttl_secs	86400	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_attempts	5	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
initial_retry_secs	2	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_retry_secs	60	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
dedupe_window_secs	30	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
presence_timeout_secs	90	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
authoritative_ingress	true	true: ordinary SDS/STATUS ingress is decided centrally. Safety-critical local handlers in the TBS stay local.

security

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
mode	"open_lab"	Betriebs- oder Sicherheitsmodus.
allow_remote_management	true	Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse.
mask_payload_in_list	false	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

limits

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
max_body_bytes	2097152	Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe.
max_payload_bytes	2048	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_messages	100000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_routes	4096	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

9.9 packet-core - system-backend/packet-core/config/packet-core.example.toml**server**

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
bind	"0.0.0.0:8160"	Bind-Adresse und Port des Dienstes.
history_limit	5000	Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge.

node_gateway

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
url	"ws://127.0.0.1:8080/ws/backend"	URL der Abhängigkeit.
reconnect_secs	5	Zeit zwischen Wiederverbindungsversuchen.

storage

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
database_path	"/var/lib/netcore-packet-core/state.json"	Primäre persistente Zustandsdatei.
backup_path	"/var/lib/netcore-packet-core/state.json.bak"	Lokale Backup-/Fallback-Datei.

packet

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
mode	"shadow"	shadow: lokale TBS entscheidet, Core rechnet parallel authoritative: Edge API liefert verbindliche Core-Aktionen
ready_timer_secs	5	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
standby_timer_secs	300	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
response_wait_secs	10	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
context_ready_secs	30	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
default_mtu	1500	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_n_pdu_bytes	65535	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_contexts_per_subscriber	14	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_total_contexts	4096	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
strict_source_address	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
preserve_context_on_node_loss	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

address_pool

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
network_prefix	[10, 44, 0]	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
first_host	2	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
last_host	254	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
gateway	"10.44.0.1"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
allow_static	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

fragmentation

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
timeout_secs	30	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_datagrams	256	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_total_bytes	8388608	Dienstspezifischer Parameter; vor

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
		Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_fragments_per_datagram	512	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
reject_overlaps	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

flow_control

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
max_queue_packets_per_context	64	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_queue_bytes_per_context	262144	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
queue_ttl_secs	30	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
action_retry_secs	5	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
action_max_attempts	5	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

security

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
mode	"open_lab"	Betriebs- oder Sicherheitsmodus.
allow_remote_management	true	Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse.
expose_payloads	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

limits

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
max_body_bytes	1048576	Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe.
max_events	10000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_actions	10000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_payload_bytes	65535	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

9.10 ip-gateway - system-backend/ip-gateway/config/ip-gateway.example.toml

server

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
bind	"0.0.0.0:8170"	Bind-Adresse und Port des Dienstes.

packet_core

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
url	"http://127.0.0.1:8160"	URL der Abhängigkeit.
poll_interval_ms	250	Polling-Intervall in Millisekunden.
context_refresh_ms	1000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
request_timeout_ms	2000	HTTP-Timeout in Millisekunden.
outbox_batch	250	Dienstspezifischer Parameter; vor

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
		Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

storage

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
database_path	"/var/lib/netcore-ip-gateway/state.json"	Primäre persistente Zustandsdatei.
backup_path	"/var/lib/netcore-ip-gateway/state.json.bak"	Lokale Backup-/Fallback-Datei.

interface

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
mode	"shadow"	shadow: Packet Core, Regeln und Kernel-Plan beobachten, aber kein TUN öffnen. authoritative: /dev/net/tun öffnen, IP-Pakete transportieren und Kernelregeln anwenden.
name	"ntc-tun0"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
address	"10.0.0.1/24"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
network	"10.0.0.0/24"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
mtu	480	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
owner_user	"netcore"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
delete_on_exit	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

routing

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
enable_ipv4_forwarding	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
reconcile_interval_secs	5	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
install_connected_route	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

nat

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
enabled	true	Funktion aktivieren oder deaktivieren.
masquerade	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
egress_interface	"eth0"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

firewall

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
enabled	true	Funktion aktivieren oder deaktivieren.
default_forward_policy	"drop"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
allow_established	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
allow_general_internet	true	Im isolierten Labor standardmäßig freie Fahrt nach außen; vor Produktivbetrieb einschränken.
allow_icmp	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
log_drops	false	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

dns

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
enabled	true	Funktion aktivieren oder deaktivieren.
bind	"0.0.0.0:53"	Bind-Adresse und Port des Dienstes.
upstream	"1.1.1.1:53"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
local_domain	"netcore.test"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
ttl_secs	30	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
query_timeout_ms	2000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

test_server

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
enabled	true	Funktion aktivieren oder deaktivieren.
bind	"0.0.0.0:8088"	Bind-Adresse und Port des Dienstes.
udp_echo_bind	"0.0.0.0:7007"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

capture

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
directory	"/var/lib/netcore-ip-gateway/captures"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_captures	64	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_file_bytes	268435456	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
snapsn	65535	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

security

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
mode	"open_lab"	Betriebs- oder Sicherheitsmodus.
allow_remote_management	true	Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse.

limits

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
max_body_bytes	2097152	Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe.
max_events	100000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_flows	100000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
max_packet_bytes	65535	abgleichen. Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

9.11 security-core - system-backend/security-core/config/security-core.example.toml

server

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
bind	"0.0.0.0:8180"	Bind-Adresse und Port des Dienstes.
history_limit	5000	Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge.

node_gateway

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
url	"ws://127.0.0.1:8080/ws/backend"	URL der Abhängigkeit.
reconnect_secs	5	Zeit zwischen Wiederverbindungsversuchen.
observe_nodes	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

storage

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
database_path	"/var/lib/netcore-security-core/state.json"	Primäre persistente Zustandsdatei.
backup_path	"/var/lib/netcore-security-core/state.json.bak"	Lokale Backup-/Fallback-Datei.
lab_seed_path	"/var/lib/netcore-security-core/lab-auth.seed"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

policy

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
operating_mode	"shadow"	shadow: policy decisions and edge actions are visible but not authoritative. authoritative: the Security Core may issue challenge/install/revoke/disable actions.
default_security_class	1	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
minimum_security_class	1	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
authentication_required	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
allow_class1_fallback	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
reject_unknown_subscribers	false	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
disable_after_failures	false	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

authentication

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
provider	"lab_hmac_sha256"	Integration-test provider only. The following KMF package replaces this with real TETRA authentication/key-provider hooks.
challenge_bytes	16	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
		abgleichen.
response_bytes	16	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
challenge_ttl_secs	30	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_attempts	3	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
lockout_secs	300	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
issue_dck_on_success	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

dck

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
key_bytes	16	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
ttl_secs	3600	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
rotate_before_secs	300	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_active_per_subscriber	2	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

security

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
mode	"open_lab"	OPEN LAB: management API/WebUI intentionally have no users, tokens or TLS.
allow_remote_management	true	Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse.
expose_ephemeral_edge_material	true	This endpoint is only for the TBS edge adapter. It is deliberately separate from normal management views and must stay inside the isolated lab network.

limits

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
max_body_bytes	1048576	Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe.
max_profiles	100000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_contexts	20000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_actions	20000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_alarms	20000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_audit	100000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

9.12 kmf - system-backend/kmf/config/kmf.example.toml

server

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
bind	"0.0.0.0:8190"	Bind-Adresse und Port des Dienstes.
history_limit	5000	Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge.

storage

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
database_path	"/var/lib/netcore-kmf/state.json"	Primäre persistente Zustandsdatei.
vault_path	"/var/lib/netcore-kmf/vault.json"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
master_key_path	"/var/lib/netcore-kmf/master.key"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
backup_dir	"/var/lib/netcore-kmf/backups"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
bootstrap_dir	"/var/lib/netcore-kmf/bootstrap"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

policy

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
operating_mode	"shadow"	shadow: Workflows and OTAR actions are prepared but never released to an Edge. authoritative: approved and queued OTAR actions can be claimed by matching TBS nodes.
default_key_bytes	16	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
default_crypto_period_secs	86400	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
rotation_lead_secs	3600	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
require_dual_approval	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
allow_overlapping_crypto_periods	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
auto_retire_predecessor	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

vault

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
provider	"lab_file_vault"	Integration provider only. It keeps encrypted blobs separate from metadata. It is not a production HSM and the lab envelope is not a certified cipher.
master_key_bytes	32	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
fsync	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

otar

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
action_ttl_secs	600	Dienstspezifischer Parameter; vor

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
		Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_attempts	5	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
retry_backoff_secs	15	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_claim_batch	100	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

security

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
mode	"open_lab"	Current isolated test-lab stage: deliberately no login, token or TLS.
allow_remote_management	true	Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse.
expose_raw_keys	false	Hard invariant in this package. Setting true is rejected by design later if introduced.

limits

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
max_body_bytes	1048576	Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe.
max_keys	100000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_nodes	10000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_jobs	100000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_actions	500000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_audit	100000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

9.13 transit - system-backend/transit/config/transit.example.toml

server

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
bind	"0.0.0.0:8200"	Bind-Adresse und Port des Dienstes.
history_limit	5000	Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge.

storage

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
database_path	"/var/lib/netcore-transit/state.json"	Primäre persistente Zustandsdatei.
backup_path	"/var/lib/netcore-transit/state.json.bak"	Lokale Backup-/Fallback-Datei.

region

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
region_id	"region-a"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
swmi_id	"netcore-swmi-a"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
display_name	"NetCore Region A"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
advertised_endpoint	"http://10.0.10.12:8200"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
protocol_version	"netcore-transit-v1"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
operating_mode	"shadow"	shadow = beobachten; autoritative = verbindlich ausführen.
capabilities	[	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

routing

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
max_hops	8	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
dedupe_ttl_secs	900	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
session_idle_ttl_secs	3600	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
route_stale_secs	120	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
prefer_direct_region_peer	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
allow_transitive_routing	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
allow_dynamic_peers	false	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
fail_closed_on_loop	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

transport

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
connect_timeout_ms	2000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
io_timeout_ms	5000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
heartbeat_interval_secs	5	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
peer_timeout_secs	20	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
retry_backoff_secs	3	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_attempts	5	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_batch	100	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

security

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
mode	"open_lab"	Betriebs- oder Sicherheitsmodus.
allow_remote_management	true	Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
		Adresse.
tls	false	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
token_auth	false	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

limits

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
max_body_bytes	4194304	Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe.
max_peers	1000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_routes	100000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_sessions	100000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_envelopes	500000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_local_deliveries	500000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_events	100000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

9.14 application-gateway - system-backend/application-gateway/config/application-gateway.example.toml

server

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
bind	"0.0.0.0:8220"	Bind-Adresse und Port des Dienstes.
public_base_url	"http://127.0.0.1:8220"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_body_bytes	4194304	Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe.
history_limit	5000	Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge.

storage

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
state_path	"/var/lib/netcore-application-gateway/state.json"	Persistente Zustandsdatei.
state_backup_path	"/var/lib/netcore-application-gateway/state.json.bak"	Backup der Zustandsdatei.
secrets_path	"/var/lib/netcore-application-gateway/secrets.json"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
spool_dir	"/var/lib/netcore-application-gateway/spool"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
backup_dir	"/var/lib/netcore-application-gateway/backups"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

security

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
mode	"open_lab"	Betriebs- oder Sicherheitsmodus.
management_token_auth	false	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
management_tls	false	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
allow_remote_management	true	Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse.
connector_secrets_allowed	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
warning_banner	"OPEN LAB: no login, no management tokens and no TLS. Isolated management network only."	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

runtime

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
operating_mode	"shadow"	shadow calculates and records routes without calling external systems. Change to authoritative only after connector endpoints were verified.
worker_interval_ms	1000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
probe_interval_secs	30	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
default_ttl_secs	300	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_attempts	6	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
base_backoff_secs	2	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_backoff_secs	120	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
dedupe_window_secs	600	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_response_bytes	65536	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_artifact_bytes	33554432	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_events	20000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_deliveries	50000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_tts_jobs	5000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_audit_records	50000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
event_retention_secs	604800	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
delivery_retention_secs	1209600	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
audit_retention_secs	2592000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

connectors[]

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
connector_id	"sds-router"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
display_name	"SDS Router"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
kind	"sds_router"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
direction	"outbound"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
endpoint	"http://127.0.0.1:8150/api/v1/messages"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
health_endpoint	"http://127.0.0.1:8150/health/ready"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
enabled	true	Funktion aktivieren oder deaktivieren.
timeout_ms	5000	Timeout in Millisekunden.
rate_limit_per_minute	600	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
circuit_failure_threshold	5	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
circuit_open_secs	60	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
required_secrets	[]	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
settings	{ source_issi = "9999", sds_type = "4", protocol_id = "0", priority = "3" }	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

rules[]

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
rule_id	"manual-to-sds"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
name	"Manual messages to SDS Router"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
enabled	true	Funktion aktivieren oder deaktivieren.
priority	100	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
source_connector	"manual"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
event_type	"sds.message"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
target_connector	"sds-router"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
template_id	"sds-standard"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
stop_processing	false	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

templates[]

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
template_id	"sds-standard"	Dienstspezifischer Parameter; vor

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
		Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
name	"SDS Standard"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
kind	"text"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
body	"{{text}}"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
content_type	"text/plain; charset=utf-8"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
enabled	true	Funktion aktivieren oder deaktivieren.
target_connector	"sds-router"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
description	"Plain SDS text with destination supplied by the event"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

9.15 media-library - system-backend/media-library/config/media-library.example.toml

server

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
bind	"0.0.0.0:8230"	Bind-Adresse und Port des Dienstes.
public_base_url	"http://127.0.0.1:8230"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_body_bytes	100663296	Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe.

security

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
mode	"open_lab"	Betriebs- oder Sicherheitsmodus.
token_auth	false	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
tls	false	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
allow_remote_management	true	Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse.
allow_delete	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
allow_url_import	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
allow_private_import_urls	true	Required for imports from the local Application Gateway and Recorder in the lab.

storage

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
root	"/var/lib/netcore-media-library/assets"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
state_file	"/var/lib/netcore-media-library/state.json"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
temp_root	"/var/lib/netcore-media-library/tmp"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
backup_root	"/var/lib/netcore-media-library/backups"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
archive_root	"/mnt/nfs-share/Media-Library"	Mount the NFS share before using Archive in the WebUI. The service never treats the archive as the live playback source.
max_asset_bytes	67108864	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_total_bytes	21474836480	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
fsync_imports	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

runtime

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
operating_mode	"shadow"	shadow prepares jobs but suppresses Media Switch injection. authoritative injects validated 35-byte frames into an existing media session.
worker_interval_ms	500	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
probe_interval_secs	15	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
import_timeout_secs	20	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_assets	10000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_jobs	2000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_events	5000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_audit_records	10000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_attempts	3	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
frame_interval_ms	60	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
auto_approve_tts	false	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

codec

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
frame_bytes	35	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
ffmpeg_command	[	The command is executed directly without a shell. {input} and {output} are replaced with paths owned by the service.
encoder_command	[]	Optional native helper commands. They must produce/consume packed 35-byte TETRA speech service 0 frames. Empty means WAV/MP3 assets remain preview-only, while imported .tacelp assets remain directly playable.
decoder_command	[]	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

dependencies

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
media_switch_base_url	"http://127.0.0.1:8130"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
recorder_base_url	"http://127.0.0.1:8140"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
application_gateway_base_url	"http://127.0.0.1:8220"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

9.16 control-room - system-backend/control-room/config/control-room.example.toml**server**

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
bind	"0.0.0.0:9010"	Bind-Adresse und Port des Dienstes.
node_path	"/node"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
ui_path	"/ui"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
history_limit	2000	Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge.

persistence

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
enabled	true	Funktion aktivieren oder deaktivieren.
database_path	"/var/lib/netcore-control-room/control-room.sqlite3"	Primäre persistente Zustandsdatei.
persist_events	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
persist_noisy_events	false	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
load_recent_limit	2000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

auth

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
enabled	false	Current laboratory phase: deliberately no login, no node token and no TLS.
allow_health_unauthenticated	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
node_token_env	""	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
bootstrap_username_env	""	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
bootstrap_password_env	""	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
bootstrap_role	"admin"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

federation

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
enabled	true	Funktion aktivieren oder deaktivieren.
poll_interval_secs	5	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
		abgleichen.
request_timeout_ms	1200	HTTP-Timeout in Millisekunden.
failure_threshold	3	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
fetch_summaries	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

operations

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
state_path	"/var/lib/netcore-control-room/operations.json"	Persistente Zustandsdatei.
backup_path	"/var/lib/netcore-control-room/operations.json.bak"	Lokale Backup-/Fallback-Datei.
auto_service_incidents	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
incident_limit	5000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
shift_log_limit	10000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

services[]

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
name	"node-gateway"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
display_name	"Node Gateway"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
kind	"edge"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
base_url	"http://10.0.20.10:8080"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
health_live	"/health/live"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
health_ready	"/health/ready"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
summary_path	"/api/v1/status"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
webui_path	"/"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
critical	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
enabled	true	Funktion aktivieren oder deaktivieren.

directory

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
hide_infrastructure	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

9.17 observability - system-backend/observability/config/observability.example.toml

server

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
bind	"0.0.0.0:8210"	Bind-Adresse und Port des Dienstes.
history_limit	5000	Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge.
max_body_bytes	4194304	Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe.

storage

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
state_path	"/var/lib/netcore-observability/state.json"	Persistente Zustandsdatei.
backup_path	"/var/lib/netcore-observability/state.json.bak"	Lokale Backup-/Fallback-Datei.
diagnostic_dir	"/var/lib/netcore-observability/diagnostics"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

security

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
mode	"open_lab"	Betriebs- oder Sicherheitsmodus.
token_auth	false	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
tls	false	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
allow_remote_management	true	Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse.
warning_banner	"OPEN LAB: no login, no tokens and no TLS. Isolated management network only."	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

collection

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
scrape_interval_secs	15	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
request_timeout_ms	2000	HTTP-Timeout in Millisekunden.
max_response_bytes	2097152	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
scrape_on_start	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
ingest_logs	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
ingest_traces	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

retention

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
metric_retention_secs	86400	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
log_retention_secs	604800	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
trace_retention_secs	86400	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
audit_retention_secs	2592000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
max_series	10000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_samples_per_series	5760	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_logs	100000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_spans	50000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_alerts	10000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_audit_records	50000	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

stack

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
prometheus_url	"http://127.0.0.1:9090"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
grafana_url	"http://127.0.0.1:3000"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
loki_url	"http://127.0.0.1:3100"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
alertmanager_url	"http://127.0.0.1:9093"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
prometheus_ready_path	"/-/ready"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
grafana_ready_path	"/api/health"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
loki_ready_path	"/ready"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
alertmanager_ready_path	"/-/ready"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

targets[]

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
target_id	"node-gateway"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
display_name	"Node Gateway"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
service	"node-gateway"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
base_url	"http://127.0.0.1:8080"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
metrics_path	"/metrics"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
live_path	"/health/live"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
ready_path	"/health/ready"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
enabled	true	Funktion aktivieren oder deaktivieren.
labels	{ environment = "open-lab", component = "node-gateway" }	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

alert_rules[]

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
rule_id	"target-down"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
name	"Target down"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
description	"A monitored target does not answer its liveness endpoint"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
metric	"netcore_observability_target_up"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
comparator	"<"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
threshold	1.0	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
for_secs	30	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
severity	"critical"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
enabled	true	Funktion aktivieren oder deaktivieren.
labels	{ source = "netcore-observability" }	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
annotations	{ runbook = "Check service process, network path and /health/live" }	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

9.18 Optionaler Operator-Client - system-backend/control-room/config/operator.example.toml**profiles.default**

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
api	"http://10.0.1.25:9010"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
default_node	"SRV-M_TBS-01"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
operator_id	"jan"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
username	"jan"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

profiles.event

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
api	"http://10.0.1.25:9010"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
default_node	"SRV-M_TBS-01"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
operator_id	"event-1st"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
username	"event"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

9.18 Optionaler Operator-Client - system-backend/control-room/config/operator-ui.example.toml

profiles.default

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
api	"http://10.0.1.25:9010"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
default_node	"SRV-M_TBS-01"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
operator_id	"jan"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
username	"jan"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

profiles.event

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
api	"http://10.0.1.25:9010"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
default_node	"SRV-M_TBS-01"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
operator_id	"event-1st"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
username	"event"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

ui.map

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
online_tiles	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
tile_url	"https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
tile_attribution	"© OpenStreetMap contributors"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
default_lat	52.3759	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
default_lon	9.7320	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
default_zoom	13	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
min_zoom	3	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
max_zoom	18	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

directory

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
hide_infrastructure	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

directory.subscribers."2010002"

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
name	"Jan HRT"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
device_class	"HRT"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
status	"Einsatzbereit"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
status_group	"crew"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
groups	[15201, 15205]	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

directory.subscribers."2020004"

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
name	"Event Operator"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
device_class	"HRT"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
status_group	"crew"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
groups	[15201]	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

directory.subscribers."4010001"

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
name	"SRV-M_TBS-01"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
device_class	"Basisstation"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
hide_in_subscribers	true	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

directory.groups."15201"

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
name	"NetCore Crew"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
kind	"Sprechgruppe"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

directory.groups."15205"

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
name	"Tactical"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
kind	"Sprechgruppe"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

directory.status_groups."crew"

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
name	"Crew-Status"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

directory.statuses."1"

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
label	"Frei / bereit"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
group	"crew"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

directory.statuses."2"

Schlüssel	Beispielwert	Bedeutung / Hinweis
label	"Beschäftigt"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.
group	"crew"	Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen.

10. Betriebs- und Bedienabläufe

10.1 Start- und Stopp-Reihenfolge

Start: Node Gateway → Mobility/Subscriber → Group → Call/Packet/Security → Media/SDS/IP/KMF → Transit/Application/Recorder/Media Library → Control Room → Observability. Das Inventory berechnet diese Reihenfolge automatisch.

Beim geplanten Komplettstopp umgekehrt vorgehen. Die Basisstation kann lokal weiterlaufen; für Wartung am Core ist ein bewusstes degraded/isolated-Fenster daher zulässig.

10.2 Teilnehmer anlegen

14. Subscriber-Core-WebUI öffnen.
15. ISSI, Name, Organisation, Home-MCC/MNC, Status enabled und registration_allowed setzen.
16. Sprach-, SDS- und Packet-Data-Berechtigungen passend aktivieren.
17. Speichern und TBS-Sync prüfen.
18. Funkgerät registrieren; Live-Lage und Node Gateway kontrollieren.
19. Bei allow_list ist ein fehlendes Profil eine Ablehnung - das ist beabsichtigt.

10.3 Gruppe und Mitgliedschaft

20. Group Core: GSSI, Name, Priorität/Class of Usage und Dienstfreigaben anlegen.
21. Teilnehmer als feste oder dynamische Mitglieder hinzufügen.
22. Optional Auto-Affiliation definieren.
23. DGNA erst nach erfolgreichem Policy-Sync auslösen.
24. Affiliation in Group Core und TBS prüfen.

10.4 Gruppenruf

25. Teilnehmer registriert und affiliert?
26. Call Control: logischen Gruppenruf starten oder Ruf von Funkgerät initiieren.
27. Call Legs und Floor Holder prüfen.
28. Media Switch: Sessions, Streams und Jitter-Puffer kontrollieren.
29. Recorder: aktive Aufnahme und später Integrität prüfen.
30. Ruf sauber beenden; keine Testframe-Injection in belegtem Netz verwenden.

10.5 SDS senden

31. SDS Router: Zielart Individual/Group, Ziel-SSI, Typ, Protocol-ID, Priorität und TTL setzen.
32. Nachricht absenden und Zustelllegs beobachten.
33. Offline-Ziel wird persistent gequeued; Retry/Dead Letter nur nachvollziehbar bedienen.
34. Application Gateway kann Vorlagen, Webhooks oder TTS-Workflows auslösen; im Shadow-Modus entstehen keine externen Nebenwirkungen.

10.6 Packet Data

35. Packet Core und IP Gateway zunächst Shadow.
36. Adresspool/Netz/MTU konsistent prüfen.
37. IP Gateway Kernel-Plan prüfen; TUN-Passthrough und nftables bereitstellen.
38. Packet Core auf authoritative, danach IP Gateway auf authoritative umstellen.
39. PDP-Kontext aktivieren, Lease prüfen, WAP-Testseite <http://10.0.0.1:8088/> beziehungsweise das konfigurierte Gateway testen.
40. PCAP nur zeitlich und größenmäßig begrenzt aktivieren.

10.7 Aufnahme, TTS und Aussendung

41. Recorder nimmt automatisch aus dem Media-Switch-Tap auf.
42. Application Gateway erzeugt TTS-WAV über Piper.
43. Media Library importiert WAV/MP3/TACELP; Vorschau und Metadaten prüfen.

44. Asset freigeben. WAV/MP3 brauchen für Funkbereitschaft einen echten TETRA-Encoder; `.tace lp` muss positives Vielfaches von 35 Byte sein.
45. Für Playout muss bereits eine Media-Switch-Session existieren.
46. Job starten, Fortschritt beobachten, bei Fehler bewusst ab Frame 0 wiederholen.

10.8 Security und KMF

47. Security Core zunächst Shadow; Profile/Policy beobachten.
48. Lab-HMAC ist nur Integrationsprovider, keine produktive TETRA-Authentisierung.
49. KMF-Keys und Crypto Periods in Shadow erzeugen/prüfen.
50. Vier-Augen-Freigaben im Open Lab sind nur deklarativ.
51. Authoritative/OTAR erst aktivieren, wenn der Air-Interface-Adapter und sichere Schlüsselwege nachweislich funktionieren.
52. Bei Core-Ausfall keine neuen Schlüssel erfinden; bereits installierte Schlüssel bleiben lokal nutzbar.

10.9 Control Room und Observability

Der Control Room ist die erste Lageansicht. Für fachliche Änderungen in die jeweilige Service-WebUI wechseln. Incidents quittieren, Notizen ergänzen, Ursache beheben und erst dann lösen. In Observability nach Trace-/Correlation-ID suchen, Scrape Targets testen und bei Wartungen Silences setzen.

11. Offline-Fallback der Basisstation



Fallback-State-Machine

11.1 Auslöser

Die TBS pingt keinen öffentlichen Internetdienst. Entscheidend sind ihre WebSocket-Verbindung zum Node Gateway und die vollständige, revisionierte Core-Service-Matrix. Damit führen Internet-, VPN-, Routing- oder Core-Ausfälle zum selben klaren Ergebnis.

Zustand	Bedeutung
online	Gateway und alle benötigten Dienste gesund.
degraded	Einzelne Dienste ausgefallen; nur deren lokaler Fallback aktiv.
isolated	Gateway nicht erreichbar oder Matrix-Lease abgelaufen; TBS lokal autoritativ.
recovering	Dienste wieder gesund; Hysterese und Replay laufen.

11.2 Lokale Funktionen

Ausgefallener Dienst	Lokales Verhalten
Node Gateway	lokale Edge-Autonomie; Reconnect läuft weiter
Subscriber Core	letzte Policy, dann statische Konfiguration
Group Core	letzte Gruppenpolicy und lokale Affiliationen
Mobility Core	lokale Registrierung und Location Area
Call Control	Rufe innerhalb der lokalen Zelle
Media Switch	lokale Air-Interface-Medien; keine zentralen Frames
Recorder	lokaler Recorder läuft weiter
SDS Router	lokale Zustellung; nicht-lokale Nachrichten persistent gequeued
Packet Core	lokale SMDCP/PDP-Kontexte
IP Gateway	lokales TUN/Routing, sofern auf TBS konfiguriert
Security Core	letzte Policy; kein stilles Downgrade
KMF	installierte Keys; kein erfundenes OTAR
Transit	kein Inter-Region-Routing
Control Room	lokales TBS-Dashboard und Audit
Observability	lokale Logs/Health
Application Gateway	nur lokal erreichbare Integrationen
Media Library	lokal gecachte/freigegebene Medien

11.3 Diagnose

```
# Basisstation
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/api/edge-fallback | jq .

# Node Gateway
curl -fsS http://10.0.20.10:8080/api/v1/core-services | jq .
```

Auf der TBS sind insbesondere gateway_connected, service_matrix_fresh, mode, reason, services, policy_cache und event_spool zu prüfen.

11.4 Recovery

53. Ursache im Netz/Core beheben.
54. Node Gateway muss wieder vollständige gesunde Matrix liefern.
55. recover_after_secs abwarten; nicht durch wiederholte Neustarts flappen lassen.
56. Replay-Spool beobachten. Sprachframes werden absichtlich nicht nachträglich ausgesendet.
57. Subscriber-/Group-Policy-Sync und SDS-Remotelegs prüfen.
58. Erst nach online wieder zentrale Operatoraktionen auslösen.

12. Backup, Update und Wiederherstellung

12.1 Basisstation sichern

```
sudo systemctl stop tetra.service
sudo tar -C / -czf /var/backups/netcore-tbs-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).tar.gz \
  etc/netcore var/lib/netcore var/lib/flowstation var/cache/netcore
sudo systemctl start tetra.service
```

Große Aufzeichnungen/Archive separat behandeln.

12.2 LXC-State sichern

Mindestens Konfiguration, /var/lib/<dienst>, systemd-Unit und ggf. /opt/<dienst> sichern. KMF-Master-Key separat und offline sichern. Für Recorder/Media Library Archivdaten, für IP Gateway PCAPs, für Observability Diagnose/Retention berücksichtigen.

12.3 Update der Basisstation

```
sudo systemctl stop tetra.service
cd /opt/netcore-tetra-swmi
git status
git pull --ff-only          # bei Git-Installation
cargo clean && rm -rf target
cargo build --release -p bluestation-bs
sudo install -m 0755 target/release/bluestation-bs /usr/local/bin/bluestation-bs
sudo systemctl start tetra.service
sudo journalctl -u tetra.service -n 200 --no-pager
```

12.4 Update eines LXC-Dienstes

```
sudo cp <config> <config>.pre-update
sudo system-backend/<dienst>/install/update.sh
sudo systemctl status <unit> --no-pager
curl -i http://127.0.0.1:<port>/health/ready
```

Oder das vorher geprüfte Deployment-Bundle erneut über den Deployer anwenden.

12.5 Rollback

59. Dienst stoppen.
60. Vorherige Binär-/Quellversion wiederherstellen.
61. Passende alte Konfiguration zurückkopieren.
62. State nur dann zurückrollen, wenn Schema/Upgrade dies erfordert; vorher aktuellen State sichern.
63. Dienst manuell starten, Logs prüfen, dann systemd aktivieren.

13. Systemtest und Abnahme

13.1 Statische Vorprüfung

```
python3 tools/check_full_system_integration.py
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml validate
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --profile full --validate-only
```

13.2 Smoke-Test

```
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --profile smoke
```

Erwartet: Liveness, Status, OpenAPI, Metrics und WebUI aller 17 Dienste; Mock-TBS im Node Gateway; Control-Room-Polling.

13.3 Vollständiger Funktionstest

```
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml \
test --profile full --allow-mutations --timeout 35
```

Prüft Teilnehmer/Gruppe, Gruppenruf, Media/Recorder, SDS Store-and-forward, Packet Data, Federation und Observability. Nur in einem leeren Labornetz ausführen.

13.4 Fault- und Fallback-Test

```
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml \
test --profile fault --allow-mutations --allow-restarts --timeout 45
```

Dieser Test stoppt Dienste absichtlich. Abnahme: failed=0, alle Opferrdienste wieder active/ready, TBS sieht unavailable und anschließende Recovery, keine Testfixtures bleiben liegen.

13.5 On-Air-Abnahme

Mock-Tests belegen keine HF-, MAC-, LLC-, MLE-, MM- oder CMCE-Konformität. Mit mindestens zwei Geräteherstellern dokumentieren: MCC/MNC/LAC/Colour Code/Carrier, Registrierung, Gruppenruf, SDS, Packet Data, Audio, Release/Restore, Zeitstempel, Softwarestände und Evidenzdateien.

14. Fehlersuche

14.1 Standardreihenfolge

64. Fehlerzeitpunkt, ISSI/GSSI, TBS und Correlation-ID notieren.
65. `systemctl status` und **erste** konkrete Journal-Fehlermeldung lesen.
66. Liveness, Readiness und Abhängigkeiten getrennt prüfen.
67. Nur eine Variable ändern.
68. Nach Fix den vollständigen Ablauf inklusive Release wiederholen.

14.2 Schnelldiagnose

```
systemctl status <unit> --no-pager
journalctl -u <unit> -b -n 300 --no-pager
ss -ltnup
curl -v http://127.0.0.1:<port>/health/live
curl -v http://127.0.0.1:<port>/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:<port>/api/v1/status | jq .
```

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Prüfung
TBS startet mit Fallback	TOML-Fehler/Primärdatei unlesbar	Journal nach config/fallback/parse durchsuchen; diff zur Fallback-Datei
Node im Gateway nicht sichtbar	falscher host/port/path, Firewall, Node-ID-Duplikat	TBS [control_room], WebSocket /ws/node, Gateway-Events
Core-Dienst live aber nicht ready	Abhängigkeit nicht erreichbar oder Shadow-/Kernel-Voraussetzung	Status JSON und gerenderte URL prüfen
Gruppenruf ohne Sprache	keine Media-Session, falsche Legs, Jitter/Frameformat	Call Control Legs, Media Switch RX/TX/Drops
Recorder leer	Tap-URL falsch oder Cursor-Lücke	Media-Switch Recorder-Tap und Recorder-Events
SDS bleibt queued	Ziel nicht präsent, keine Route, zentrale SDS-Funktion nicht aktiv	Presence, TBS-Sync, TTL/Retry
Packet Data ohne Internet	IP Gateway shadow, TUN fehlt, NAT/Firewall/DNS falsch	kernel/plan, ip addr/route, nft ruleset
Control Room zeigt alte Config	falscher Config-Pfad	/etc/netcore-control-room/control-room.toml und ExecStart prüfen
Media-Vorschau fehlt	ffmpeg/Decoder fehlt oder Dateiformat ungültig	Media-Library-Logs und Codec-Konfig
Fallback bleibt recovering	Matrix nicht vollständig gesund oder Replay offen	TBS /api/edge-fallback, Gateway /api/v1/core-services
NFS blockiert/readonly	Mountoptionen, UID/GID, NAS nicht erreichbar	mount, findmnt, touch als Dienstuser

15. Inbetriebnahme-Checkliste

15.1 Infrastruktur

- ☐ Management-VLAN isoliert; keine Portweiterleitung
- ☐ 17 statische LXC-Adressen eingetragen
- ☐ NTP/DNS/Hosts funktionieren
- ☐ SSH-Key-Deployment getestet
- ☐ IP-Gateway-TUN vorhanden
- ☐ NFS/Archiv mit nofail und korrekten Rechten
- ☐ Backupspeicher getrennt vorhanden

15.2 Basisstation

- ☐ SDR erkannt und Passband geprüft
- ☐ Frequenzen/MCC/MNC/LAC/Colour Code genehmigt und korrekt
- ☐ config.toml und config.toml.fallback getrennt geprüft
- ☐ Dashboard-Passwort geändert
- ☐ Node-ID eindeutig
- ☐ Node Gateway erreichbar
- ☐ Edge-Fallback online/degraded/isolated/recovering getestet
- ☐ lokaler Ruf/SDS bei abgetrenntem Core erfolgreich

15.3 Core

- ☐ Inventory mit korrigiertem Control-Room-Pfad
- ☐ validate/plan/render ohne Fehler
- ☐ alle Dienste live
- ☐ Readiness-Ausfälle erklärbar
- ☐ Shadow-Dienste noch nicht unbeabsichtigt authoritative
- ☐ Subscriber/Group Policy synchron
- ☐ Recorder/Media Storage geprüft
- ☐ KMF-Master-Key separat gesichert
- ☐ Control Room federiert alle Dienste
- ☐ Observability Targets grün

15.4 Abnahme

- ☐ Smoke failed=0
- ☐ Full failed=0
- ☐ Fault failed=0
- ☐ keine Testfixtures übrig
- ☐ On-Air-Test dokumentiert
- ☐ Rollback einmal praktisch getestet
- ☐ Betriebs- und Notfallkontakte dokumentiert

Anhang A: Port-, Pfad- und Befehlsreferenz

A.1 Dienste

Dienst	Port	Unit	Konfiguration	State/Arbeitsverzeichnis
node-gateway	8080	netcore-node-gateway.service	/etc/netcore/node-gateway.toml	In-Memory; keine Fachdatenbank
mobility-core	8090	netcore-mobility-core.service	/etc/netcore/mobility-core.toml	aktuell primär Laufzeitlage
subscriber-core	8100	netcore-subscriber-core.service	/etc/netcore/subscriber-core.toml	/var/lib/netcore-subscriber-core/subscribers.json
group-core	8110	netcore-group-core.service	/etc/netcore/group-core.toml	/var/lib/netcore-group-core/groups.json
call-control	8120	netcore-call-control.service	/etc/netcore/call-control.toml	/var/lib/netcore-call-control/calls.json
media-switch	8130	netcore-media-switch.service	/etc/netcore/media-switch.toml	zeitkritische Laufzeitdaten im Speicher
recorder	8140	netcore-recorder.service	/etc/netcore/recorder.toml	/var/lib/netcore-recorder/recordings
sds-router	8150	netcore-sds-router.service	/etc/netcore/sds-router.toml	/var/lib/netcore-sds-router/messages.json
packet-core	8160	netcore-packet-core.service	/etc/netcore/packet-core.toml	/var/lib/netcore-packet-core/state.json
ip-gateway	8170	netcore-ip-gateway.service	/etc/netcore/ip-gateway.toml	/var/lib/netcore-ip-gateway/state.json und captures/
security-core	8180	netcore-security-core.service	/etc/netcore/security-core.toml	/var/lib/netcore-security-core/state.json; Seed separat
kmf	8190	netcore-kmf.service	/etc/netcore/kmf.toml	/var/lib/netcore-kmf/state.json + vault.json + master.key
transit	8200	netcore-transit.service	/etc/netcore/transit.toml	/var/lib/netcore-transit/state.json
application-gateway	8220	netcore-application-gateway.service	/etc/netcore/application-gateway.toml	state.json, secrets.json, spool, backups
media-library	8230	netcore-media-library.service	/etc/netcore/media-library.toml	/var/lib/netcore-media-library/assets + state.json
control-room	9010	netcore-control-room.service	/etc/netcore-control-room/control-room.toml	control-room.sqlite3 + operations.json
observability	8210	netcore-observability.service	/etc/netcore/observability.toml	/var/lib/netcore-observability/state.json + diagnostics/

A.2 Zusätzliche Ports

Komponente	Port	Zweck
Piper TTS	5005/tcp	lokale Sprachsynthese
IP Gateway DNS	53/udp	DNS Forwarder
IP Gateway Testserver	8088/tcp	HTTP/WAP/WML
IP Gateway UDP Echo	7007/udp	UDP-Test
Grafana	3000/tcp	Dashboards
Prometheus	9090/tcp	Metriken
Alertmanager	9093/tcp	Alarmrouting
Loki	3100/tcp	Logs

A.3 Standardbefehle

```
# Logs
journalctl -u <unit> -f
journalctl -u <unit> -b -n 300 --no-pager

# Health
curl -fsS http://<ip>:<port>/health/live
curl -i http://<ip>:<port>/health/ready
curl -fsS http://<ip>:<port>/metrics | head

# Basisstation-Fallback
curl -fsS http://<tbs>:8080/api/edge-fallback | jq .
curl -fsS http://<node-gateway>:8080/api/v1/core-services | jq .
```

```
# Deployment/E2E
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml status
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --profile smoke
```

A.4 Mitgelieferte Begleitdateien

- `inventory.open-lab.corrected.example.toml` - Inventory mit korrigiertem Control-Room-Konfigurationspfad.
- `basisstation.config.sanitized.example.toml` - vollständige, bereinigte Basisstationsvorlage ohne ursprüngliche Zugangsdaten.
- `NetCore-Tetra-Kompletguide.md` - editierbare Markdown-Quelle dieses Guides.